

第四轮 · 近代卷

100分 建议180分钟 6道大题

高量10 · 量子20 + 20 · 统计物理20 · 统计力学20 · 相对论10

用新题检验独立建模、计算熟练度与作答完整性。
各题建议用时合计170分钟，余时检查。先完成全卷，再阅读后附解答；另备草稿纸。

题目保留来源编号，重排、节选或教学补充在各题注明。分值、时长为训练设置。

题号	1	2	3	4	5	6	合计
满分	10	20	20	20	20	10	100
得分							

试题

第1题 固定高斯轨道中的接触作用能 (10分)

高等量子力学 · 建议15分钟 · 教学补充 AQ-06

一维无自旋玻色场满足

$$[\psi(x), \psi^\dagger(x')] = \delta(x - x'), \quad [\psi(x), \psi(x')] = 0.$$

粒子之间的接触相互作用为

$$H_{\text{int}} = \frac{g}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^\dagger(x) \psi^\dagger(x) \psi(x) \psi(x) dx,$$

其中 g 为实数, 单位为能量乘长度。 $N \geq 1$ 个粒子全部占据同一个归一化轨道

$$\phi(x) = \frac{e^{-x^2/(2\ell^2)}}{\pi^{1/4} \sqrt{\ell}}, \quad \ell > 0.$$

记 $b^\dagger = \int \phi(x) \psi^\dagger(x) dx$, 所给态为

$$|N_\phi\rangle = \frac{(b^\dagger)^N}{\sqrt{N!}} |\text{vac}\rangle;$$

所有与 ϕ 正交的模式均为空。

(a) 求 $\langle N_\phi | H_{\text{int}} | N_\phi \rangle$, 写明粒子数因子与高斯积分。(5分)

(b) 检查量纲, 并解释 $N = 1$ 时的结果。(2分)

(c) 若 $\ell = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$ 是质量为 m 、角频率为 ω 的谐振子基态长度, 给出将轨道固定为此高斯的弱相互作用尺度条件; 说明不满足该条件时, (a) 的结果仍代表什么。(3分)

可使用 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\pi/a}$ ($a > 0$)。

选编说明: 教学补充: 选自本题库高等量子力学分层练习 AQ-06, 完整保留相互作用能期望、单粒子极限及固定谐振子轨道的弱作用尺度。补充场算符、数态与单位, 并提供高斯积分。不是官方原题。

第2题 球形方势阱的最低束缚阈值 (20分)

量子力学 · 建议30分钟 · 题库原题 2-1T1073

质量为 m 的粒子处于三维球对称势阱

$$V(r) = \begin{cases} -V_0, & 0 \leq r < a, \\ 0, & r > a, \end{cases} \quad V_0 > 0, \quad a > 0.$$

只讨论轨道角动量量子数 $\ell = 0$ 的态。写 $\psi(\mathbf{r}) = R(r)Y_{00}(\theta, \phi)$, 其中 $Y_{00} = 1/\sqrt{4\pi}$, 并令 $u(r) = rR(r)$ 。

(a) 从定态薛定谔方程得到 $u(r)$ 的方程, 说明原点、无穷远及 $r = a$ 处的边界条件。(6分)

(b) 对 $-V_0 < E < 0$ 求阱内、阱外的径向解, 并建立决定束缚态能量的匹配方程。(8分)

(c) 让最低束缚态的能量趋于 0^- , 求它刚出现时的临界阱深 $V_{0,\text{crit}}$ 。严格在临界点的零能态是否可以归一化? 给出存在正常束缚态的阱深条件。(6分)

可用: 对 $\ell = 0$, 径向拉普拉斯算符为 $r^{-2} \frac{d}{dr} (r^2 \frac{dR}{dr})$; 角向函数已归一化。

选编说明: 保留原题求零角动量束缚态刚出现时最小阱深的完整任务, 拆成径向方程、匹配、阈值三个步骤。原图称“零能束缚态”; 本卷明确采用 $E \rightarrow 0^-$ 的阈值含义, 并要求区别临界态与可归一化负能束缚态。

第3题 球壳 δ 势的第一Born散射 (20分)

量子力学 · 建议35分钟 · 题库原题 2-1T1106

质量为 μ 的粒子被球壳势散射：

$$V(r) = V_0 \delta(r - a), \quad r = |\mathbf{r}|, \quad a > 0.$$

V_0 为实常量；这里的 $\delta(r - a)$ 是径向一维 δ 函数。粒子入射能量为 $E = \hbar^2 k^2 / (2\mu) > 0$ ，发生弹性散射，入射、出射波矢分别为 $\mathbf{k}, \mathbf{k}'$ ，夹角为 θ ，且 $|\mathbf{k}'| = |\mathbf{k}| = k$ 。

采用远场约定

$$\psi(\mathbf{r}) \sim e^{ikz} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r}, \quad \frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta)|^2.$$

假定处于原题所指的高能、第一 Born 近似适用的参数区域。可直接从

$$f_B(\theta) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2} \int_{\mathbb{R}^3} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} V(r) d^3r, \quad \mathbf{q} = \mathbf{k}' - \mathbf{k}$$

开始计算。

(a) 【原题所求】完成角向和径向积分，求 $f_B(\theta)$ ，并把动量转移的波数大小 q 写成 k, θ 的函数。（12分）

(b) 【原题所求】求微分截面 $d\sigma/d\Omega$ 。（4分）

(c) 【教学拓展】求正前向 $\theta \rightarrow 0$ 的连续极限，检查 $V_0, f_B, d\sigma/d\Omega$ 的量纲，并写出角分布零点的条件（若给定 ka 下存在）。（4分）

选编说明：保留原题在第一 Born 近似下求散射振幅与微分截面的全部要求，补明三维散射态约定与 Born 积分公式。前向连续极限、量纲及节点检查为明确标注的教学拓展；径向 δ 函数不改写为三维点 δ 函数。

第4题 椭球费米面与各向异性有效质量 (20分)

统计物理 · 建议35分钟 · 题库原题 2-3T1509

三维体积为 V 的体系中有 N 个无相互作用电子，单粒子色散为

$$\varepsilon(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{k_x^2 + k_y^2}{m_1} + \frac{k_z^2}{m_2} \right), \quad m_1, m_2 > 0.$$

能量零点在带底。每个波矢有两个等能自旋态，没有额外能谷简并。体系处于 $T = 0$ ，数密度为 $n = N/V$ ，采用热力学极限。

(a) 从周期边界条件说明每个自旋的波矢态密度，并解释原题所用计数单元 $(2\pi)^3/(2V)$ 中因子 2 的来源。(5分)

(b) 描述被占据的 k 空间区域，写出费米椭球的三个半轴，建立 n 与费米能 E_F 的关系。(9分)

(c) 求 $E_F(n, m_1, m_2)$ ，指出控制此式的有效质量组合，并检查 $m_1 = m_2 = m$ 的各向同性极限。(6分)

可用：半轴为 a, b, c 的椭球体积为 $4\pi abc/3$ 。

选编说明：保留原题由k空间椭球体积求密度对应费米能、解释自旋因子2的完整要求，拆成计数、几何、反解三个步骤。明确三维、零温、单能谷及自旋二重简并；各向同性极限是教学核验。

第5题 一维自由关节链的构型熵与弹性 (20分)

统计力学 · 建议35分钟 · 题库原题 2-3T1505

一条一维自由关节链由 N 个长度固定为 a 的单体组成。每个单体只可沿 $+x$ 或 $-x$ 方向排列；无外拉力时，两种方向等概率。允许不同链段重叠，不考虑链段之间的相互作用。

向右、向左的单体数分别为 N_+, N_- ，满足

$$N_+ + N_- = N, \quad L = a(N_+ - N_-).$$

这里 L 是有向端到端伸长，链的轮廓总长始终为 Na 。各构型内能相同，与 L 无关；链与温度为 $T > 0$ 的热库接触。

- (a) 对给定的 N_+, N_- ，计算微观构型数 Ω 及构型熵 S 。（6分）
- (b) 在 $N \gg 1, N_{\pm} \gg 1$ 条件下，把 S 表为 L 的函数。再在 $|L| \ll Na$ 时展开到 L^2 阶。（8分）
- (c) 求恒温下维持伸长 L 所需的外拉力 f_{ext} ，证明小伸长时 $f_{\text{ext}} \propto L$ ，给出比例系数；区分外拉力与链的回复力，并解释弹性来源。（6分）

可用 Stirling 近似 $\ln n! \simeq n \ln n - n$ 。

选编说明：完整保留原题的固定左右步数构型熵、大N小伸长极限及外拉力比例系数。把折叠链图转写为自足的一维模型，明确L是有向端到端伸长、构型内能与L无关，并说明连续导数的适用范围。

第6题 光子产生粒子对的固定靶阈值 (10分)

相对论 · 建议20分钟 · 教学补充 SR-11

在实验室系中，能量为 ε 的光子沿正 x 方向入射到静止靶粒子上。靶粒子的静质量为 $M > 0$ ，反应为

$$\gamma + T \longrightarrow T + a + \bar{a}.$$

末态靶粒子的静质量仍为 M ，新产生的粒子与反粒子的静质量均为 $m > 0$ ，没有其他粒子、辐射或靶内激发。本题只考虑能量与动量守恒给出的运动学条件。光子动量大小为 ε/c ，总能量与总动量组成不变量

$$s = E_{\text{tot}}^2 - c^2 |\mathbf{p}_{\text{tot}}|^2.$$

(a) 求光子的最小入射能量 ε_{th} 。说明阈值处末态在质心系应满足什么条件，并写出初态不变量。(6分)

(b) 解释有限质量靶为何给出 $\varepsilon_{\text{th}} > 2mc^2$ 。求阈值处末态在实验室中的总动能，说明能否把末态三个粒子同时当作在实验室静止。(2分)

(c) 检查 $M \rightarrow \infty$ 极限并说明物理含义。(2分)

选编说明：教学补充：选自本题库相对论分层练习 SR-11，完整保留光子阈能、阈能大于粒子对静能的解释及无限重靶极限；末态总动能计算是对反冲解释的教学展开。补明末态组成与运动学假设。不是官方原题。

参考解答与评分

等价的正确方法同样得分。建议评分点用于定位概念、建模和运算中的问题。

第1题 固定高斯轨道中的接触作用能

(a) 先数粒子对，再算空间重叠。轨道归一化给出 $[b, b^\dagger] = 1$ 。将场写为

$$\psi(x) = \phi(x)b + \psi_\perp(x).$$

正交模式为空，相互作用算符又已正规排序，所以在所给数态的期望中只有 ϕb 项贡献：

$$\langle H_{\text{int}} \rangle = \frac{g}{2} \int |\phi(x)|^4 dx \langle N | b^{\dagger 2} b^2 | N \rangle.$$

由 $b^2 |N\rangle = \sqrt{N(N-1)} |N-2\rangle$ ($N=1$ 时为零)，粒子数因子为 $N(N-1)$ 。再乘 $1/2$ ，恰好对应 $N(N-1)/2$ 个不同粒子对。

$$\int |\phi(x)|^4 dx = \frac{1}{\pi \ell^2} \int e^{-2x^2/\ell^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\ell}.$$

因此

$$\boxed{\langle H_{\text{int}} \rangle = \frac{gN(N-1)}{2\sqrt{2\pi}\ell}}.$$

这里只在指定态的期望中排除了空模式；并未把完整场算符全局等同于一个模式。

(b) 单粒子不产生两体自相互作用。 ϕ 的量纲是长度的负二分之一次方， $\int |\phi|^4 dx$ 为长度的倒数，乘 g 得到能量。 $N=1$ 没有可组成的粒子对，所以相互作用能为零；误用 N^2 会算入虚假的自相互作用。

(c) 比较每粒子作用尺度与轨道能隙。同轨道两体矩阵元为

$$U = g \int |\phi|^4 dx = \frac{g}{\sqrt{2\pi}\ell}.$$

一个粒子与另外 $N-1$ 个粒子作用，典型尺度为 $|U|(N-1)$ 。固定轨道近似可用

$$\boxed{\frac{|g|(N-1)}{\sqrt{2\pi}\ell} \ll \hbar\omega}$$

作数量级判断，忽略常数因子也可写为 $|g|(N-1)/\ell \ll \hbar\omega$ 。

(a) 是指定数态的精确相互作用能期望，不以弱作用条件为前提。该条件用于把固定轨道态近似当成实际基态；强作用时需重新求轨道或多体态。即使弱作用，基态总能量的一阶近似也还要加上无相互作用能 $N\hbar\omega/2$ 。

建议评分 · 10分

利用空正交模式和正规排序化为单模式期望，得到 $N(N-1)$ 而非 N^2 。：2分

正确求四次轨道积分 $1/(\sqrt{2\pi}\ell)$ ，保留两体计数因子 $1/2$ 并得到作用能。：3分

量纲检查正确，并用没有粒子对解释 $N=1$ 时能量为零。：2分

比较 $|g|(N-1)/\ell$ 与 $\hbar\omega$ 给出弱作用尺度，区分指定态精确期望与真实基态近似。：3分

自检： $N=1$ 时作用能为零； $N=2$ 只有一对，作用能等于 U 。； g/ℓ 具有能量量纲；能量随 g 变号，随轨道展宽减小其绝对值。；弱作用判断比较每粒子作用尺度与轨道能隙，并非直接比较总粒子对能与单粒子能隙。；相互作用能、基态总能量和所给态的精确期望已明确区分；本题为AQ-06教学补充。

第2题 球形方势阱的最低束缚阈值

(a) 用约化径向波函数处理球坐标测度。由于 $R = u/r$,

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = \frac{u''}{r}.$$

代入薛定谔方程得到半直线上的方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} u''(r) + V(r)u(r) = Eu(r), \quad r > 0.$$

角向已归一化，因此整个态的归一化条件为 $\int_0^\infty |u(r)|^2 dr = 1$ 。原点处势有限，物理正则解满足 $u(0) = 0$ ；束缚态须在无穷远衰减。势在 a 处只有有限跳变，没有 δ 项，所以 u, u' 均连续。

(b) 先在负能量下求正常束缚态。定义

$$K = \frac{\sqrt{2m(V_0 + E)}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} > 0.$$

原点条件排除余弦项，无穷远条件排除增长指数。选取方便的外侧系数，波函数可写为

$$u(r) = \begin{cases} A \sin(Kr), & 0 \leq r < a, \\ A \sin(Ka) e^{-\kappa(r-a)}, & r > a. \end{cases}$$

它已经满足函数连续。再匹配导数，

$$AK \cos(Ka) = -\kappa A \sin(Ka) \implies \boxed{K \cot(Ka) = -\kappa}.$$

同时 $K^2 + \kappa^2 = 2mV_0/\hbar^2$ ，两式共同确定允许的负能量。给定一个根后，归一化常数可由

$$|A|^{-2} = \frac{a}{2} - \frac{\sin(2Ka)}{4K} + \frac{\sin^2(Ka)}{2\kappa}$$

取得；最后一项正是阱外指数尾部的概率积分。这个表达式也说明 $\kappa > 0$ 对束缚态归一化的重要性。

(c) 取最低根的零能极限。当 $E \rightarrow 0^-$, $\kappa \rightarrow 0^+$ ，匹配条件给 $\cot(Ka) \rightarrow 0$ 。最低的正根为 $Ka \rightarrow \pi/2$ ；更大的半整数倍对应后续径向态出现的阈值。于是

$$V_{0,\text{crit}} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{8ma^2}.$$

也可令 $x = Ka$ 、 $y = \kappa a$ 。负能态需 $x \cot x = -y < 0$ ，最低分支要求 $\pi/2 < x < \pi$ ，且 $x^2 + y^2 = 2mV_0a^2/\hbar^2$ 。因此阱深不超过临界值时，第一分支尚无负能根；超过它后出现最低束缚态。

严格在临界点，阱外零能解为常数 u ，相应 $R \propto 1/r$ 。虽然 R 趋零，但 $\int_a^\infty |u|^2 dr$ 发散，不能归一化。故临界值是负能束缚态出现的边界，正常束缚态要求

$$V_0 > V_{0,\text{crit}}.$$

只检验三维波函数趋于零是不够的，还必须使用正确的径向概率测度。

建议评分 · 20分

正确以 $u=rR$ 化简 $\ell=0$ 的径向薛定谔方程。：2分

原点正则性、无穷远衰减、界面函数及导数连续、径向归一化测度正确。：4分

负能态的阱内正弦和阱外衰减指数解正确， K 与 κ 定义一致。：3分

匹配导数并得到 $K \cot(Ka) = -\kappa$ 。：3分

结合 $K^2 + \kappa^2 = 2mV_0/\hbar^2$ 明确能量条件；规范处理波函数尺度。：2分

从最低根 $Ka \rightarrow \pi/2$ 求得临界阱深 $\pi^2 \hbar^2 / (8ma^2)$ 。：3分

解释临界零能态不平方可积，并给出严格大于临界值的正常束缚条件。：3分

自检： 临界能量尺度为 $\hbar^2/(ma^2)$ ，阱越宽所需临界深度越小。；界面没有 δ 势，不能人为引入导数跃变。； $\ell=0$ 基态径向解无内部节点，对应最低分支而非更高的半整数根。；临界点外侧 $R \propto 1/r$ ，但径向概率积分仍发散，不能把衰减到零等同于可归一化。

第3题 球壳 δ 势的第一 Born 散射

(a) 弹性几何关系与三维傅里叶积分。由两波矢长度相同，

$$q^2 = |\mathbf{k}' - \mathbf{k}|^2 = 2k^2(1 - \cos \theta), \quad q = 2k \sin \frac{\theta}{2}.$$

在积分中以 $\mathbf{q}$ 为极轴，记位置矢量与它的夹角为 χ 。角向积分为

$$\int e^{-iqr \cos \chi} d\Omega_r = 2\pi \int_{-1}^1 e^{-iqr u} du = 4\pi \frac{\sin(qr)}{qr}.$$

它在 $qr = 0$ 时的极限为 4π ，不是奇点。代入 Born 公式得

$$f_B = -\frac{2\mu}{\hbar^2} \int_0^\infty r^2 V(r) \frac{\sin(qr)}{qr} dr.$$

径向 $\delta(r-a)$ 选取半径 a ，但不会消去球坐标体积测度中的 a^2 ，因此

$$f_B(\theta) = -\frac{2\mu V_0 a^2}{\hbar^2} \frac{\sin(qa)}{qa}, \quad q = 2k \sin \frac{\theta}{2}.$$

等价地， $f_B = -2\mu V_0 a \sin(qa)/(\hbar^2 q)$ 。振幅依赖散射角而不依赖方位角，符合中心势的轴对称性。

(b) 先得到复振幅，再取模平方。本题 V_0, q 均为实数，第一 Born 振幅在此约定下为实数，所以

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4\mu^2 V_0^2 a^4}{\hbar^4} \left[\frac{\sin(qa)}{qa} \right]^2.$$

这里入射、出射粒子质量和能量相同，无须再乘速度比。散射态采用单位入射平面波振幅而非束缚态的全空间归一化；截面由出射球面波通量与入射通量之比定义。

(c) 前向与维度检查。用 $\sin x/x \rightarrow 1$,

$$f_B(0) = -\frac{2\mu V_0 a^2}{\hbar^2}, \quad \left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\theta=0} = \frac{4\mu^2 V_0^2 a^4}{\hbar^4}.$$

$\delta(r-a)$ 的量纲是长度的倒数，因此 $[V_0] = \text{能量} \times \text{长度}$ 。又有 $[\hbar^2/\mu] = \text{能量} \times \text{长度}^2$ ，所以振幅为长度，微分截面为面积。

除前向的可去形式外，节点条件为

$$qa = j\pi, \quad \sin \frac{\theta_j}{2} = \frac{j\pi}{2ka}, \quad j = 1, 2, \dots, \quad j\pi \leq 2ka.$$

给定能量下只保留满足最后不等式的节点。 $qa \rightarrow 0$ 可以通过高能条件下的很小散射角实现；前向极限本身没有把原题的 Born 假设改成未经检验的低能近似。

建议评分 · 20分

由弹性散射几何得到 $q=2k \sin(\theta/2)$ 。：2分

正确使用球坐标测度并完成角积分 $4\pi \sin(qr)/(qr)$ 。：4分

正确处理径向 δ 取样，保留球壳 a^2 及全部常数。：4分

写出与题设远场约定一致的散射振幅。：2分

由振幅模平方得到完整微分截面，无多余速度或角度因子。：4分

前向连续极限正确，并核对 V_0 、振幅与截面的量纲。：2分

给出 $qa=j\pi$ 及 $j\pi \leq 2ka$ 的物理可达节点条件。：2分

自检： $q \rightarrow 0$ 时振幅有限； $\sin(qa)/q$ 不能直接按分子为0判作前向零点。； V_0 变号使第一 Born 振幅变号，但此阶微分截面不变。；球壳 $\delta(r-a)$ 的体积积分为 $4\pi a^2$ ，而不是点势 $\delta^3(r)$ 的积分1。；振幅量纲为长度，微分截面为面积，节点只在 $0 \leq \theta \leq \pi$ 内取值。

第4题 椭球费米面与各向异性有效质量

(a) 计数单位是完整的单粒子态。先取边长 L_x, L_y, L_z 的盒子， $V = L_x L_y L_z$ 。周期边界给出

$$k_i = \frac{2\pi n_i}{L_i}, \quad n_i \in \mathbb{Z}.$$

每个 k 网格点对应体积 $(2\pi)^3/V$ 。对一个指定自旋，态密度为 $V/(2\pi)^3$ ；对应的空间波函数 $V^{-1/2} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$ 在盒内归一化。

泡利原理限制每个完整的 $(\mathbf{k}, \text{自旋})$ 态最多一个电子。同一个 $\mathbf{k}$ 可分别放入两个相反自旋，因此总态密度为

$$\frac{2V}{(2\pi)^3}.$$

原题写作计数单元 $(2\pi)^3/(2V)$ ，就是把自旋二重简并合并到计数系数中，并非改变了实际 k 网格间距。

(b) 零温按能量从低到高填满。 所有 $\varepsilon(\mathbf{k}) < E_F$ 的态被占据；费米面上等号处的计数在热力学极限不影响体积。因此

$$\frac{k_x^2}{K_1^2} + \frac{k_y^2}{K_1^2} + \frac{k_z^2}{K_2^2} \leq 1,$$

$$K_1 = \frac{\sqrt{2m_1 E_F}}{\hbar}, \quad K_2 = \frac{\sqrt{2m_2 E_F}}{\hbar}.$$

三个半轴依次为 K_1, K_1, K_2 。电子总数等于总态密度乘椭球体积：

$$N = \frac{2V}{(2\pi)^3} \frac{4\pi}{3} K_1^2 K_2.$$

除以 V 并代入半轴，

$$n = \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2E_F}{\hbar^2} \right)^{3/2} (m_1^2 m_2)^{1/2}.$$

这个步骤同时处理了各向异性几何和自旋计数，不能用一个未说明如何平均的“球形半径”代替三个半轴。

(c) 反解密度关系。 两边取 $2/3$ 次方后得到

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m_{\text{DOS}}} (3\pi^2 n)^{2/3}, \quad m_{\text{DOS}} = (m_1^2 m_2)^{1/3}.$$

m_{DOS} 是此色散下控制态计数的有效质量组合。两个横向方向各提供一个 m_1 ，所以出现的是几何组合 $(m_1^2 m_2)^{1/3}$ ，不是算术平均。

若 $m_1 = m_2 = m$ ，椭球变成球， $m_{\text{DOS}} = m$ ，恢复

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}, \quad E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}.$$

量纲上 $n^{2/3}$ 为长度的负二次方，因此最终表达式具有能量单位。

建议评分 · 20分

由周期边界写出波矢网格，得到单自旋态密度 $V/(2\pi)^3$ 。：3分

解释因子2来自两个自旋态，与泡利占据及无额外能谷条件一致。：2分

正确描述零温填充区域并写出三个费米椭球半轴。：3分

用椭球体积乘总态密度建立 N 或 n 的计数式。：3分

正确化简为 $n = (2E_F/\hbar^2)^{3/2} (m_1^2 m_2)^{1/2} / (3\pi^2)$ 。：3分

反解费米能，得到态密度质量 $(m_1^2 m_2)^{1/3}$ 。：4分

各向同性极限及能量量纲正确。：2分

自检： $m_1=m_2$ 时回到自旋二重简并三维自由电子的标准费米能。；固定质量时 $E_F \propto n^{2/3}$ ；固定密度时增大任一有效质量都会降低 E_F 。；每个 k 点的两个自旋态只计算一次因子 2，不再附加第二个自旋因子。； $K_2/K_1 = \sqrt{m_2/m_1}$ ，费米面沿有效质量较大的方向更长。

第5题 一维自由关节链的构型熵与弹性

(a) 同样的左右步数可以有不同的排列。在 N 个依次编号的单体位置中选出 N_+ 个朝右位置，其余朝左，故

$$\Omega = \binom{N}{N_+} = \frac{N!}{N_+!N_-!}, \quad S = k_B \ln \frac{N!}{N_+!N_-!}.$$

给定 L 时，

$$N_{\pm} = \frac{1}{2} \left(N \pm \frac{L}{a} \right).$$

有限链只有使 $N_{\pm}$ 为非负整数的离散 L 才可实现。无外力时，每种完整构型的概率为 2^{-N} ，所以给定步数的概率为 $\Omega/2^N$ ；对全部 N_+ 求和为 1，符合二项式计数。

(b) 先作大数近似，再作小伸长展开。令 $x = L/(Na)$ 。将 $N_{\pm} = N(1 \pm x)/2$ 代入 Stirling 公式，线性项抵消，得到主导的大 N 构型熵

$$S(L) \simeq Nk_B \ln 2 - \frac{Nk_B}{2} [(1+x) \ln(1+x) + (1-x) \ln(1-x)].$$

展开时奇次项因左右对称而抵消：

$$(1+x) \ln(1+x) + (1-x) \ln(1-x) = x^2 + O(x^4).$$

于是

$$S(L) \simeq Nk_B \ln 2 - \frac{k_B L^2}{2Na^2}.$$

这里保留的是大 N 主导式中的二次伸长项，未写出 Stirling 的次广延修正。熵在 $L=0$ 附近最大：把链拉长会减少可实现同一伸长的微观排列数。

(c) 恒温外拉力来自 Helmholtz 自由能。约定外界准静态拉伸对链做功 $\delta W = f_{\text{ext}} dL$ ，故

$$f_{\text{ext}} = \left(\frac{\partial F}{\partial L} \right)_{T,N}, \quad F = U - TS.$$

由于模型内能不随 L 改变， $f_{\text{ext}} = -T \partial_L S$ 。对未作小伸长展开的大 N 熵求导，得

$$f_{\text{ext}} \simeq \frac{k_B T}{2a} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

当 $|x| \ll 1$ 时， $\ln[(1+x)/(1-x)] = 2x + O(x^3)$ ，所以

$$f_{\text{ext}} \simeq \frac{k_B T}{Na^2} L, \quad k_{\text{ent}} = \frac{k_B T}{Na^2}.$$

链对端点的回复力为 $f_{\text{chain}} = -f_{\text{ext}}$ ，方向朝向熵更大的较小伸长。弹性来自构型数的变化；本模型并没有把单体本身拉长。 k_{ent} 的单位为能量/长度平方，即力/长度，且在模型参数固定时与温度成正比。

将离散 L 当作连续量求导，依赖于大 N 和 $N_{\pm} \gg 1$ 。线性力律还要求 $|L| \ll Na$ ；接近完全伸直时不能外推这个线性式，若任一 $N_{\pm}$ 已很小，连上述 Stirling 导数式也需重新检查。

建议评分 · 20分

正确按单体位置计数，得到 $N!/(N+!N-!)$ 。：3分

写出构型熵及 $N_{\pm}$ 与有向伸长 L 的对应，说明可实现构型的约束。：3分

正确使用 Stirling 近似并得到关于 $x=L/(Na)$ 的大 N 熵。：4分

小伸长展开中消去奇次项，得到 $-k_B L^2/(2Na^2)$ 的熵改变量。：4分

明确外界做功约定，由 $F=U-TS$ 得到 $f_{\text{ext}}=-T\partial L S$ 。：2分

求得线性力律及比例系数 $k_B T/(Na^2)$ 。：2分

区分外拉力和回复力，解释熵弹性，并说明大 N 与小伸长近似边界。：2分

自检： $S(L)=S(-L)$ ，外拉力为 L 的奇函数；小伸长时回复力朝向 $L=0$ 。；完全给定 N_+ 、 N_- 并不意味着微观排列唯一；必须保留组合简并度。； k_{ent} 单位为力/长度，链越长越软，固定模型参数下温度越高熵弹性越强。；精确离散计数在 $L=\pm Na$ 时 $\Omega=1$ 、 $S=0$ ；此时不能使用 $N_{\pm} \gg 1$ 的 Stirling 导数。

第6题 光子产生粒子对的固定靶阈值

(a) 最小末态能量应在质心系中判断。实验室初态有

$$E_i = Mc^2 + \varepsilon, \quad \mathbf{p}_i = \frac{\varepsilon}{c} \hat{\mathbf{x}}.$$

所以

$$s_i = (Mc^2 + \varepsilon)^2 - \varepsilon^2 = M^2 c^4 + 2Mc^2 \varepsilon.$$

质心系中末态总动量为零，每个粒子的能量都不小于其静能，故

$$E_{f,\text{CM}} \geq (M + 2m)c^2.$$

等号对应三个粒子在质心系共同静止、没有彼此之间的相对动能，这是运动学阈值的极限配置。于是

$$s_{\text{th}} = (M + 2m)^2 c^4.$$

令初末态不变量相等并解出入射能量，

$$M^2 c^4 + 2Mc^2 \varepsilon_{\text{th}} = (M + 2m)^2 c^4,$$

$$\boxed{\varepsilon_{\text{th}} = 2mc^2 \left(1 + \frac{m}{M}\right)}.$$

这里 s 的量纲是能量平方， $\sqrt{s}$ 才是质心总能量。

(b) 质心系静止不等于实验室静止。光子带来非零总动量 $\varepsilon_{\text{th}}/c$ ，末态必须保留它，因而三个粒子不可能同时在实验室静止。阈值时它们在实验室具有共同的整体速度

$$V_{\text{CM}} = \frac{c^2 p_i}{E_i} = \frac{c \varepsilon_{\text{th}}}{M c^2 + \varepsilon_{\text{th}}} > 0.$$

实验室总动能等于总能量减去各粒子静能之和：

$$K_{f,\text{tot}} = M c^2 + \varepsilon_{\text{th}} - (M + 2m) c^2 = \boxed{\frac{2m^2 c^2}{M} > 0}.$$

这就是超过 $2mc^2$ 的能量：它用于满足动量守恒所需的整体运动。该数值是末态三个粒子的总动能，不能全部归给靶粒子。

(c) 无限重靶的反冲代价趋零。

$$\boxed{\lim_{M \rightarrow \infty} \varepsilon_{\text{th}} = 2mc^2, \quad \lim_{M \rightarrow \infty} K_{f,\text{tot}} = 0.}$$

靶越重，承受同样量级的动量所需的动能越小；极限中入射能量几乎全用于新粒子的静能。对任何有限 M ，阈能仍严格大于 $2mc^2$ 。

建议评分 · 10分

正确写出实验室初态总能量、总动量及 $s = M^2 c^4 + 2Mc^2 \varepsilon_i$ 。：2分；说明末态质心能量下界及等号条件，得到 $s_{\text{th}} = (M + 2m)^2 c^4$ 。：2分；正确解出 $\varepsilon_{\text{th}} = 2mc^2(1 + m/M)$ 。：2分；解释实验室末态仍整体运动，求得末态总动能 $2m^2 c^2 / M$ 。：2分；正确取无限重靶极限，说明反冲动能代价趋零。：2分。

自检： 阈能和动能项均为能量量纲； s 为能量平方。；有限 M 时阈能严格大于 $2mc^2$ ； $M=m$ 时阈能为 $4mc^2$ 。；阈值末态在质心系静止，在实验室有整体运动，总动能并非只属于靶。；SR-11原题的阈能、反冲解释与无限重靶极限全部保留，本题为教学补充。